

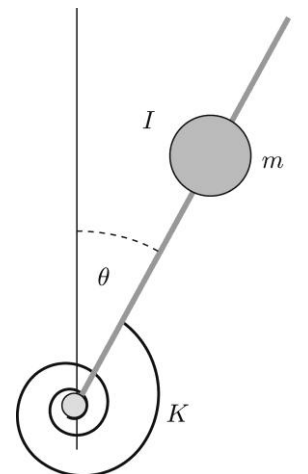
I – Pendule de Holweck-Lejeay

Pour les mesures précises des variations de l'accélération de la pesanteur g , on utilise le pendule de Holweck-Lejay. Ce pendule est constitué par une lame élastique rectiligne, homogène, de longueur l et de masse m négligeable qui est en équilibre dans la position verticale Oz , l'extrémité inférieure O étant fichée dans un support fixe. Pour incliner cette lame d'un angle θ très petit (de l'ordre de quelques degrés) à partir de la verticale Oz , il faut exercer sur elle un couple de moment de norme $C\theta$ (θ étant petit, l'arc OM constitué par la lame sera assimilé à un segment de droite faisant l'angle θ avec Oz). L'énergie potentielle correspondante vaut :

$$E_p = \frac{1}{2} C \theta^2$$

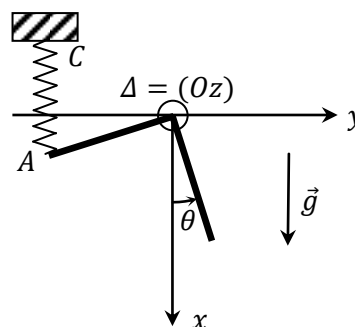
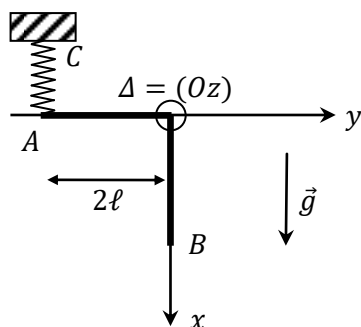
On fixe alors à son extrémité supérieure une masse M supposée ponctuelle situé à une distance L de l'axe de rotation.

- 1- Etudier le mouvement de la barre suivant la valeur de C .
- 2- On se place dans une situation où la barre effectue des oscillations de période $T = 10$ s en un lieu où l'accélération de la pesanteur est $g_0 = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$. Calculer C .
Application numérique : $M = 100 \text{ g}$ et $L = 20 \text{ cm}$.
- 3- Exprimer $\Delta T/T$ en supposant que g est la seule grandeur qui varie. On exprimera $\ln T$ que l'on dérivera par la suite et appliquera l'approximation suivante : $\Delta T \approx dT$.
Pour des petites variations de g autour de g_0 , calculer $K = \Delta T/\Delta g$. Quelle est la variation de période qui correspondrait à une augmentation de g égale à 1 cm.s^{-2} ?
- 4- Comparer ce dernier résultat à la variation de la période T_0 d'un pendule simple de 1 m de long pour une même variation de g . En admettant que l'on puisse mesurer une variation relative de période égale à 10^{-3} , quelle variation minimum de g pourra-t-on déceler avec chacun de ces deux pendules ?



II – Oscillations d'un solide

Un solide (S) est constitué de deux tiges homogènes rigidement liées l'une à l'autre, AO et OB , faisant entre elles un droit. Chaque tige a pour masse m et pour longueur 2ℓ . (S) peut tourner autour d'un axe horizontal $\Delta = (Oz)$ passant par O .



La liaison en O est une liaison pivot parfaite. Un ressort de masse négligeable, de constante de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 est accroché à l'une de ses extrémités en A , l'autre extrémité C étant maintenue fixe. Lorsque l'ensemble est en équilibre dans le champ de pesanteur supposé vertical et uniforme, AO est horizontale, et OB verticale.

On donne le moment d'inertie d'une tige de masse m et de longueur 2ℓ , par rapport à un axe perpendiculaire à la tige et qui passe par une extrémité :

$$J_0 = \frac{4}{3} m \ell^2$$

- 1- Que vaut le moment d'inertie J de l'ensemble des deux tiges par rapport à l'axe Δ ?
- 2- Déterminer l'allongement du ressort lorsque le système est à l'équilibre. On suppose que la tige OA reste horizontale.

On se propose d'étudier les oscillations autour de la position d'équilibre. L'angle θ restant petit, on pourra considérer que la force exercée par le ressort sur le solide reste verticale pendant tout le mouvement.

- 3- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ . Montrer que le mouvement est sinusoïdal et donner l'expression de la période en fonction de m , g , k et ℓ .
- 4- Application numérique: calculer la période sachant que $m = 100 \text{ g}$, $\ell = 10 \text{ cm}$, $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$, $k = 12 \text{ N.m}^{-1}$.